Opdracht Minor Data & AI-driven Healthcare Innovation (DHI)

2026-2027 semester 1

Naam opdracht	HMC-NNN
Naam opdrachtgever	Jacomine van Rijn
Contactpersoon	Friso Raemaekers
Naam Organisatie	Haaglanden Medisch Centrum
Afdeling	Stafbureau Zorg
Adres	Lijnbaan 32
PC/Plaats	2512 VA Den Haag
Telefoonnummer	+31 6 52420263
Emailadres	f.raemaekers@haaglandenmc.nl
Datum	28-06-2026

Toelichting opdracht. (*weer te geven in maximaal 100 woorden verwijs zo mogelijk naar brondocumenten, die gedeeld kunnen worden)*	Binnen het HMC worden sinds 11 november 2022 verpleegkundige diagnoses en verpleegkundige uitkomsten gestandaardiseerd vastgelegd in een zorgplan op bijna alle klinische verpleegafdelingen. In internationaal onderzoek is aangetoond dat er een relatie is tussen deze data, opname reden en opnameduur (2023, Bertocchi et al). Het HMC toont deze data in een dashboard per verpleegafdeling om inzichten te ontwikkelen. De data uit de dashboards kan gebruikt worden voor verder onderzoek
Wat is het specifieke zorgvraagstuk?	Verpleegkundige gegevens, vastgelegd met gestandaardiseerde verpleegkundige diagnoses (NANDA-I/INKA) en verpleegkundige uitkomsten (NOC), worden nog beperkt benut voor voorspellende analyses en kwaliteitsverbetering. Het HMC wil onderzoeken in hoeverre deze verpleegkundige data, in combinatie met medische opnamegegevens, gebruikt kunnen worden om klinische uitkomsten zoals opnameduur, zorgcomplexiteit en risico's te voorspellen en verpleegkundige besluitvorming te ondersteunen.
Wat is/zijn te verwachten toe te passen techniek (en)	AI / ML / FL / MPC / Bigdata / Data-engineering / NLP / …
Welke (hoeveelheid) data is beschikbaar	Beschikbaar zijn geanonimiseerde gegevens van circa 25.000 klinische opnamen per jaar. De dataset bevat onder andere: verpleegkundige diagnoses (NANDA-I/INKA); verpleegkundige uitkomsten (NOC; circa 500.000 metingen per jaar); opname-indicatie/hoofddiagnose; afdeling; leeftijdscategorie;

	opnameduur; De exacte dataset wordt in overleg met HMC vastgesteld.
Doelstelling *(wat is de bedoeling van het onderzoek?; welk resultaat/eindprodukt moet behaald worden?)*	Het doel van dit onderzoek is de eerder internationaal aangetoonde inzichten te bevestigen en aan te vullen. Daarnaast willen wij de mogelijkheid van de ontwikkeling van een predictiemodel op basis van vastgelegde diagnoses en opname indicatie onderzoeken.
Omvang en duur van het project *(geef een inschatting van omvang in uren, aantal studenten en geschatte projectperiode)*	Doorlooptijd: 19 onderwijs weken (minor planning sept 2026-jan 2027). **Aantal studenten**: 3–5 studenten. **Resultaat**: literatuuronderzoek, data-analyse, validatie van eerdere internationale bevindingen, verkenning van voorspellende modellen (AI/Machine Learning) en een adviesrapport inclusief proof-of-concept.
METC / WMO verklaring	~~Ja/nee/~~n.v.t.(indien ja: kopie toestemmingsbrief s.v.p. meesturen) Een Data Transfer Agreement (DTA) wordt wel/~~niet~~ opgesteld voor dit project ***doorhalen wat niet van toepassing is**
Beschikbaarheid opdrachtgever	Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag * Ochtend/~~middag~~ * ***doorhalen wat niet van toepassing is**
Evt. aanvullende informatie	Bv samenwerking met andere studentprojecten/promotieonderzoek. *Bertocchi L, Dante A, La Cerra C, Masotta V, Marcotullio A, Jones D, et al. Impact of standardized nursing terminologies on patient and organizational outcomes: A systematic review and meta-analysis. J Nurs Scholarsh. 2023;55(6):1126-1153. doi:10.1111/jnu.12894*

Heeft u gedachten die u kwijt zou willen ten aanzien van de benodigde achtergrond van studenten.

Profiel student*	**Specifiek bij deze opdracht**
Zorg profesional	
Data engineer	
Data scientist	

* We kunnen vooraf geen uitspraken doen over de beschikbare achtergronden van studenten. Dit wordt bij aanvang van de minor duidelijk.

,